

Relatório Técnico de Submissão haCARthon 2026

Equipe-054

23 de Junho de 2026

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Desafio 1: Modernização do sistema CAR DPG

Solução Proposta: ValidaCAR AI — Inteligência Preditiva Anti-Fila

1 Identificação da Equipe

- **Código da Equipe:** Equipe-054
- **Membros:**
 - **Rafael da Silva Brandão:** Técnico em Automação Industrial.
 - **Tony Sandro Sales:** Licenciatura em Língua Portuguesa

2 Sumário Executivo

O **ValidaCAR AI** é um ecossistema modular de código aberto projetado para funcionar como uma malha fina preventiva antes do envio definitivo de dados ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Focado no usuário da ponta — em especial o pequeno produtor rural com restrições de conectividade —, a solução automatiza a identificação de erros de preenchimento de dados civis e inconsistências geoespaciais críticas. A estratégia visa mitigar o ciclo infinito de retificações manuais, otimizando o fluxo de entrada no governo e promovendo uma cultura de aprovação automatizada por confiança (Fila Zero).

3 Justificativa e Foco no Usuário (Dores de Negócio)

A análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) enfrenta gargalos históricos devido à baixa qualidade dos dados de entrada. Erros simples de digitação de CPFs, uploads de certidões ilegíveis e pequenas sobreposições de polígonos com áreas protegidas fazem com que cadastros fiquem retidos em filas de análise manual por meses ou anos.

Essa burocracia prejudica diretamente o produtor familiar (representado na persona do *Seu Nonato*), que depende do CAR perfeitamente regularizado para obter linhas de crédito agrícola em instituições bancárias. O ValidaCAR AI ataca a exclusão digital simplificando regras de conformidade técnica em mensagens de texto diretas, permitindo a correção imediata na origem.

4 Engenharia de Solução e Arquitetura Técnica

A solução foi construída sob os preceitos de arquitetura descentralizada e leveza de processamento no *front-end*, garantindo usabilidade em zonas rurais. O ecossistema modular divide-se em:

4.1 Módulo OCR e Processamento de Linguagem Natural (PLN)

- **Função:** Captura de metadados textuais em documentos oficiais anexados (como Matrículas de Imóveis ou Certidões de Ônus Reais em formato .pdf).
- **Mecanismo:** O sistema executa uma varredura por Visão Computacional para identificar campos-chave (*Proprietário, CPF, Área Total*). O algoritmo realiza o cruzamento com o formulário web preenchido. Caso os caracteres extraídos diverjam dos dados digitados, o sistema bloqueia o envio e sinaliza a linha exata a ser corrigida.

4.2 Módulo de IA Geométrica e Geoprocessamento

- **Função:** Validação preditiva da malha territorial da propriedade rural.
- **Mecanismo:** Ao receber arquivos vetoriais (.kml ou .shp), o sistema renderiza as coordenadas e executa uma checagem geométrica assíncrona contra as bases cartográficas oficiais do Governo Federal (Terras Indígenas, Quilombolas e Unidades de Conservação Integral). Se identificada sobreposição de perímetros, o produtor recebe o cálculo de impacto (ex: 2.4% de invasão) e o mapa com os vértices conflitantes para reajuste imediato.

5 Viabilidade e Protótipo Funcional

Como prova de conceito da viabilidade de engenharia da solução, a **Equipe-054** desenvolveu um protótipo interativo funcional utilizando HTML5, CSS3 avançado e JavaScript Vanilla.

O código simula as respostas de *Score* de Prontidão do Cadastro da IA através de uploads reais de arquivos (*matricula_teste.pdf* e *mapa_teste.kml*). A interface demonstra visualmente a transição em tempo real do status de "**Risco Crítico (Nota 45)**" para o status de conformidade total "**Pronto para Envio (Nota 100)**" após as correções feitas pelo usuário, eliminando a dependência de infraestruturas pesadas no teste de validação.

6 Alinhamento com o Modelo de Bem Público Digital

Cumprindo as diretrizes obrigatórias estabelecidas no Guia do Participante do haCARthon, o ValidaCAR AI foi concebido sob licença de **Código Aberto (MIT License)**.

Sua engenharia modular permite que o código seja empacotado e acoplado de três formas distintas:

1. Como um módulo de validação prévia na interface atual do SICAR Nacional.

2. Como ferramenta descentralizada para Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMA).
3. Como utilitário de uso livre por sindicatos rurais e escritórios de assistência técnica agrícola.

7 Impacto Estimado para a Administração Pública

- **Redução de Carga de Trabalho:** Redução estimada de até 70% no tempo gasto por analistas públicos corrigindo inconsistências formais e cadastros mal preenchidos.
- **Qualidade de Dados:** Garantia de 0% de cadastros com erros de digitação básicos ou documentos trocados chegando aos servidores.
- **Destravamento de Crédito:** Redução do tempo de resposta ao pequeno produtor familiar de meses para poucos minutos de interação com a plataforma.

São Gonçalo do Amarante-CE, 23 de junho de 2026.

Assinado eletronicamente pela Equipe-054.